MANUAL DE USUARIO FINAL

Lava Rápido Vehicular

Guía para clientes, operadores y administradores

José Stiven Perdomo Martínez

Santiago Gordo Pérez

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3145555

Colombia · 2026

Resumen

Este manual orienta a las personas que utilizan Lava Rápido Vehicular en sus tres perfiles: cliente, operador y administrador. Explica los recorridos de registro, consulta y gestión de servicios, vehículos, reservas, pagos, asignaciones y notificaciones. Las instrucciones se apoyan en capturas proporcionadas del sistema y en el comportamiento documentado de sus interfaces. Las imágenes fueron tratadas para evitar divulgar datos personales y referencias de operaciones.

La visualización de una opción puede variar según el perfil, el estado de una reserva, la conexión a Internet y la versión instalada. Las capturas son ilustraciones de interfaces reales; no constituyen un comprobante de transacciones ni acreditan por sí mismas disponibilidad continua del servicio.

Palabras clave: manual de usuario, autolavado, aplicación móvil, reservas, operadores, administración.

Contenido

1. Presentación y alcance

2. Requisitos de acceso y navegación

3. Guía del cliente (aplicación móvil)

4. Guía del operador (aplicación móvil)

5. Guía del administrador (panel web)

6. Problemas frecuentes y recomendaciones de seguridad

7. Glosario y referencias

1. Presentación y alcance

Lava Rápido Vehicular es una solución que integra una aplicación móvil para clientes y operadores y un panel administrativo web. El usuario debe iniciar sesión con un perfil autorizado para acceder a las funciones que le correspondan. El pago de reservas utiliza una integración externa con Wompi; su confirmación se consulta en el sistema.

Perfil	Funciones principales	Canal
Cliente	Explorar servicios, gestionar vehículos, reservar, pagar, consultar avisos y perfil.	Aplicación móvil
Operador	Consultar asignaciones, iniciar o finalizar atención, revisar notificaciones.	Aplicación móvil
Administrador	Administrar servicios, marcas, vehículos, operadores, turnos y asignaciones.	Panel web

2. Requisitos de acceso y navegación

- Disponer de un teléfono Android con la aplicación instalada, o navegador web actualizado para la administración.
- Contar con conexión a Internet y una cuenta habilitada para el perfil correspondiente.
- Ingresar únicamente por la aplicación o por el sitio administrativo autorizado: https://lava-rapido-admin.onrender.com.
- La navegación móvil para clientes incluye Inicio, Reservas/Mis servicios, Mapa, Avisos y Perfil. El operador accede a Asignaciones, Notificaciones y Perfil.

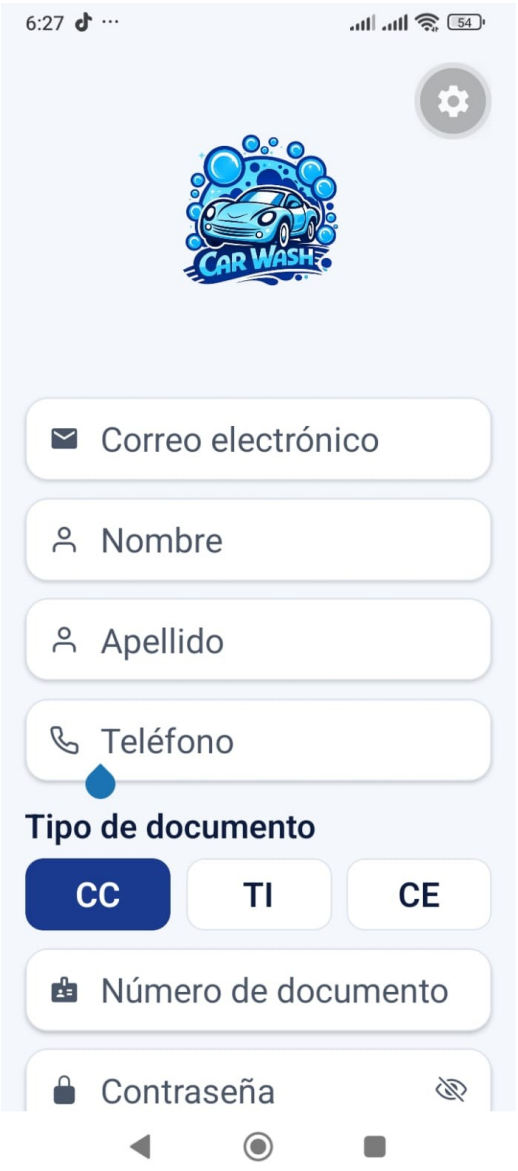
Los nombres y posiciones de algunos controles pueden cambiar entre versiones. Si una opción no aparece, confirmar que la sesión tenga el rol correspondiente.

3. Guía del cliente (aplicación móvil)

3.1 Crear una cuenta e iniciar sesión

1. Abrir la aplicación y seleccionar Registrarse si todavía no tienes cuenta.

2. Completar correo, nombre, apellido, teléfono, tipo y número de documento, contraseña y los campos adicionales que solicite el formulario.
3. Confirmar el registro. Después, abrir Iniciar sesión e ingresar el correo y la contraseña.
4. Presionar Ingresar. En caso de olvidar la contraseña, utilizar el enlace de recuperación mostrado en la pantalla.



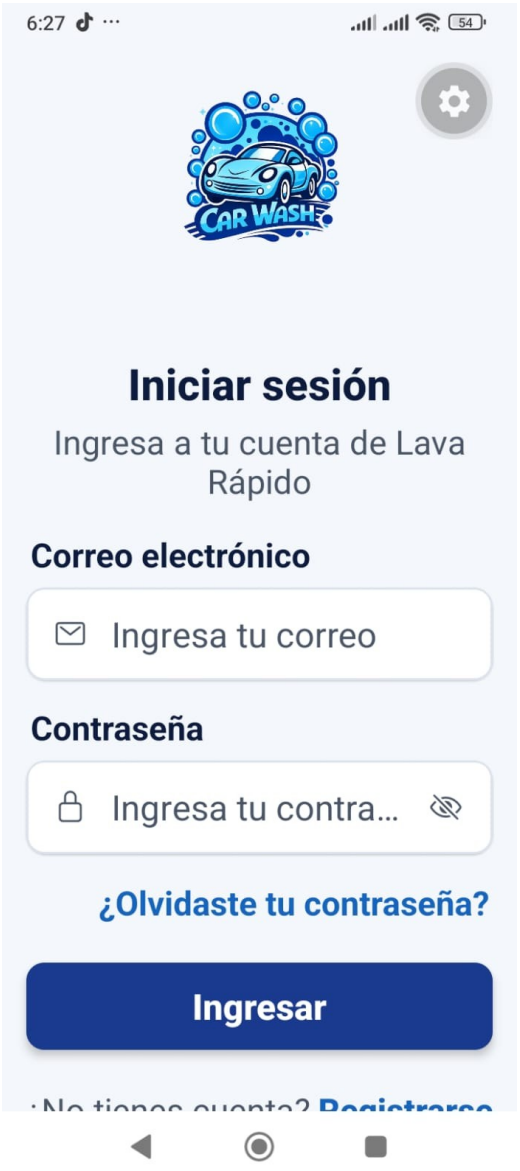


Figura 1. Formulario de registro.

Figura 2. Inicio de sesión y recuperación.

Nota. Capturas de la aplicación; los datos visibles se han anonimizado cuando corresponde.

3.2 Consultar servicios y sus condiciones

5. En Inicio o Servicios, revisar las tarjetas del catálogo.
6. Utilizar Buscar servicio para filtrar por nombre y los botones Disponibles/Todos según sea necesario.
7. Revisar descripción, tiempo estimado, precio y disponibilidad antes de continuar.

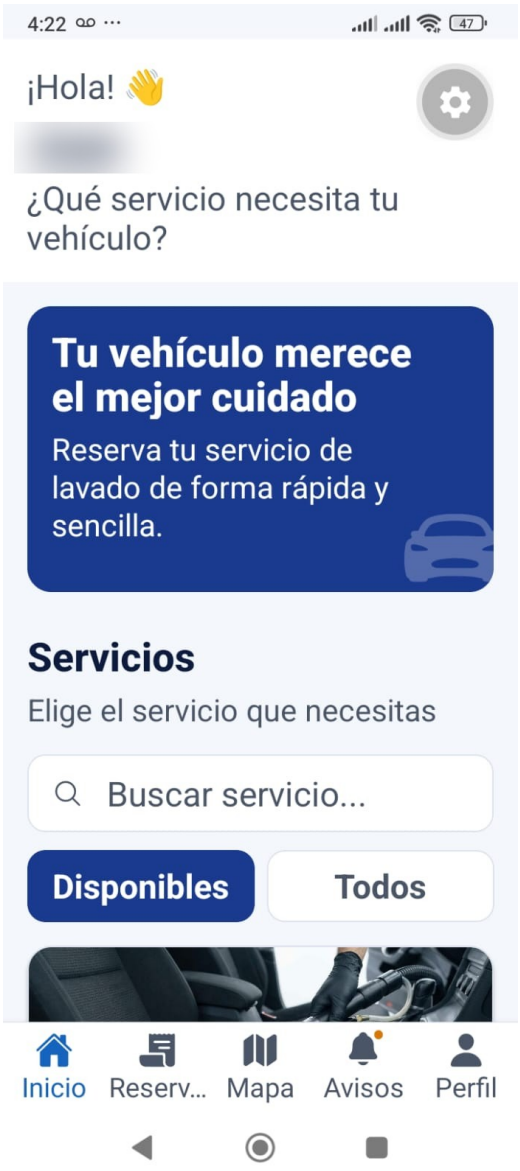


Figura 3. Inicio de la aplicación.



Figura 4. Catálogo y filtros.

Nota. Capturas de la aplicación; los datos visibles se han anonimizado cuando corresponde.

3.3 Registrar y gestionar vehículos

8. Entrar a Perfil y acceder a Mis vehículos, o seleccionar la opción correspondiente cuando se solicite un vehículo para reservar.
9. Pulsar Agregar e ingresar los datos del vehículo, como placa, marca, tipo y color; guardar los cambios.
10. Utilizar Editar para actualizar información o Eliminar para retirar un vehículo cuando la aplicación lo permita.

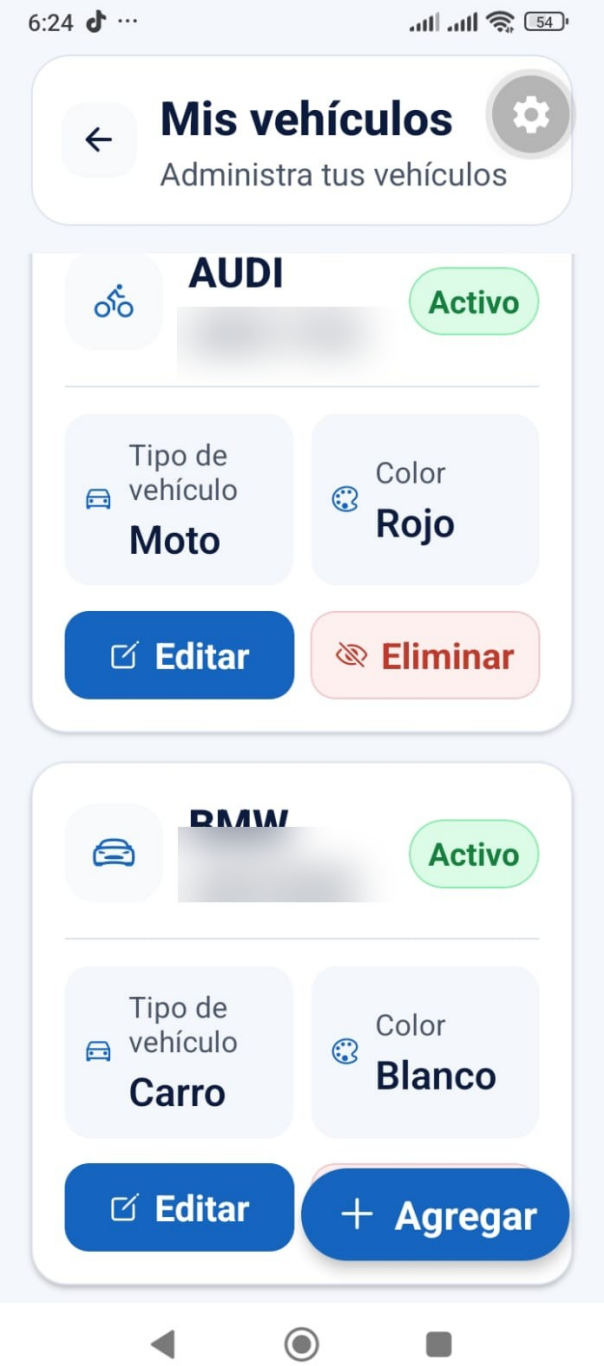


Figura 5. Listado de vehículos y acciones de mantenimiento. Nota. Captura de la interfaz del proyecto; datos identificables ocultados cuando corresponde.

La eliminación puede estar condicionada por reservas activas y otras validaciones del sistema. Revisa siempre los mensajes en pantalla.

3.4 Crear una reserva

11. Seleccionar un servicio desde el catálogo y abrir el flujo Nueva reserva.
12. Comprobar nombre, descripción, precio y duración del servicio elegido.
13. Seleccionar uno de tus vehículos activos.
14. Indicar la fecha y hora disponibles; el horario de atención documentado es de 06:00 a 20:00 y la duración debe ajustarse a ese intervalo.
15. Revisar el resumen y confirmar la solicitud. Si se presenta conflicto de horario, elegir otra franja.

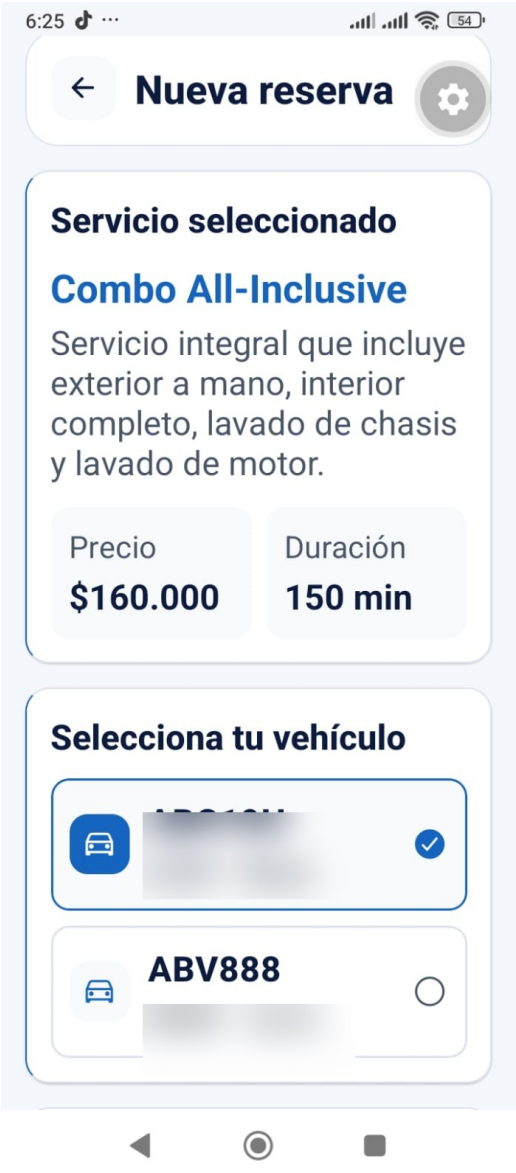


Figura 6. Servicio y vehículo seleccionados.

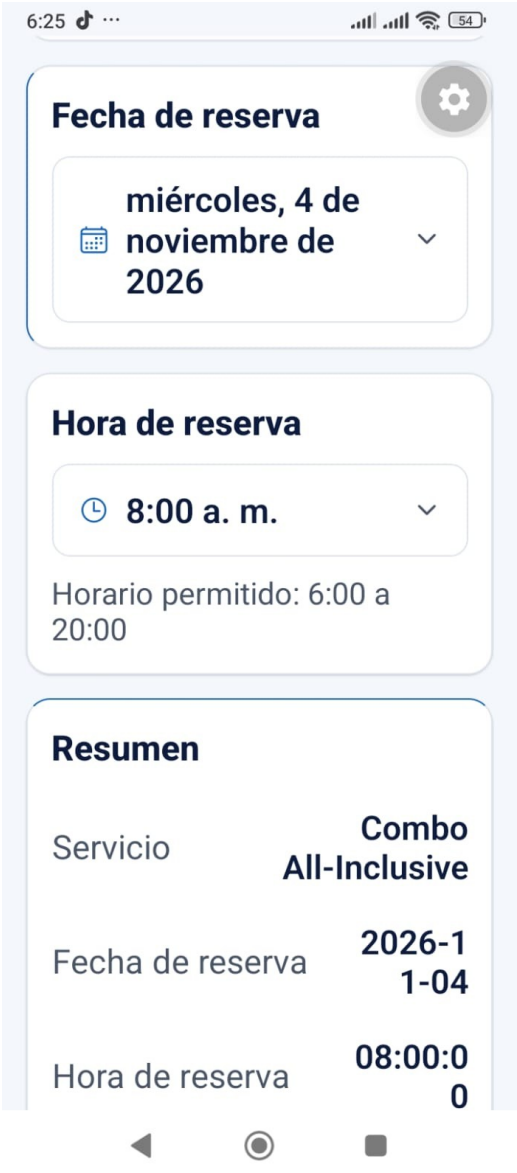


Figura 7. Fecha, hora y resumen de reserva.

Nota. Capturas de la aplicación; los datos visibles se han anonimizado cuando corresponde.

3.5 Pagar una reserva mediante Wompi

16. Desde la reserva creada, entrar a Pago de la reserva cuando el flujo lo solicite.
17. Comprobar el importe mostrado y que el entorno sea el esperado. La captura disponible corresponde expresamente al MODO DE PRUEBAS.
18. Elegir un medio de pago ofrecido por el proveedor y seguir sus indicaciones, sin compartir claves ni códigos con terceros.
19. Al regresar, consultar el estado del pago en la aplicación. No interpretar el cierre de la ventana o la redirección como confirmación de aprobación.



Figura 8. Pantalla de pago Wompi en ambiente de pruebas. Nota. Captura de la interfaz del proyecto; datos identificables ocultados cuando corresponde.

Aviso: no se recomienda completar pagos reales para capturar evidencias académicas. El resultado definitivo debe estar confirmado por el backend o el proveedor.

3.6 Consultar reservas y seguimiento

20. Ingresar a Reservas o Mis servicios desde la navegación inferior.
21. Usar los filtros de estado, por ejemplo En proceso o Pendientes.
22. Seleccionar Detalle para consultar fecha, hora, vehículo, servicio, progreso y, cuando corresponda, pago y calificación.

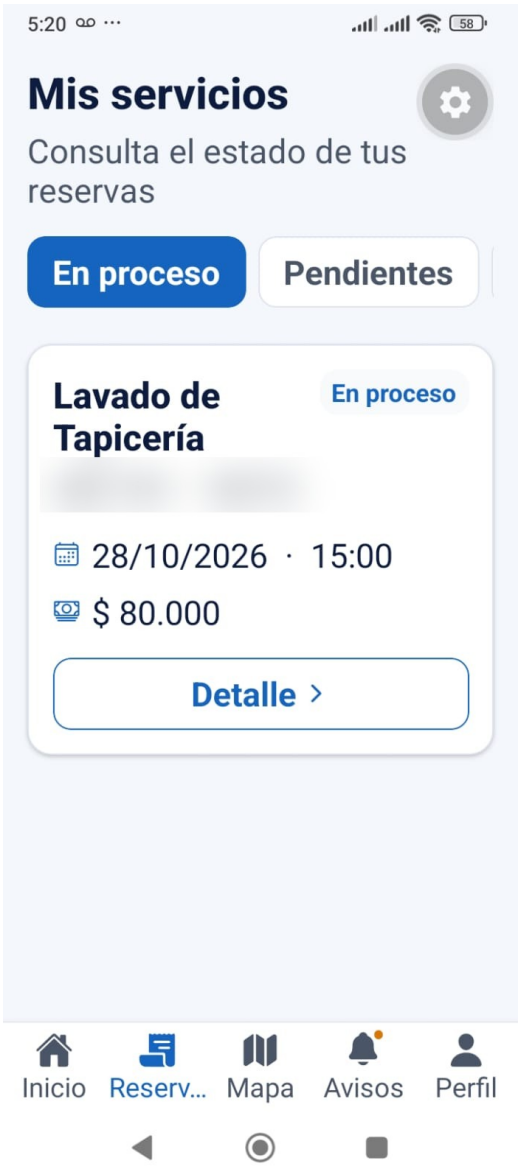


Figura 9. Lista de reservas.

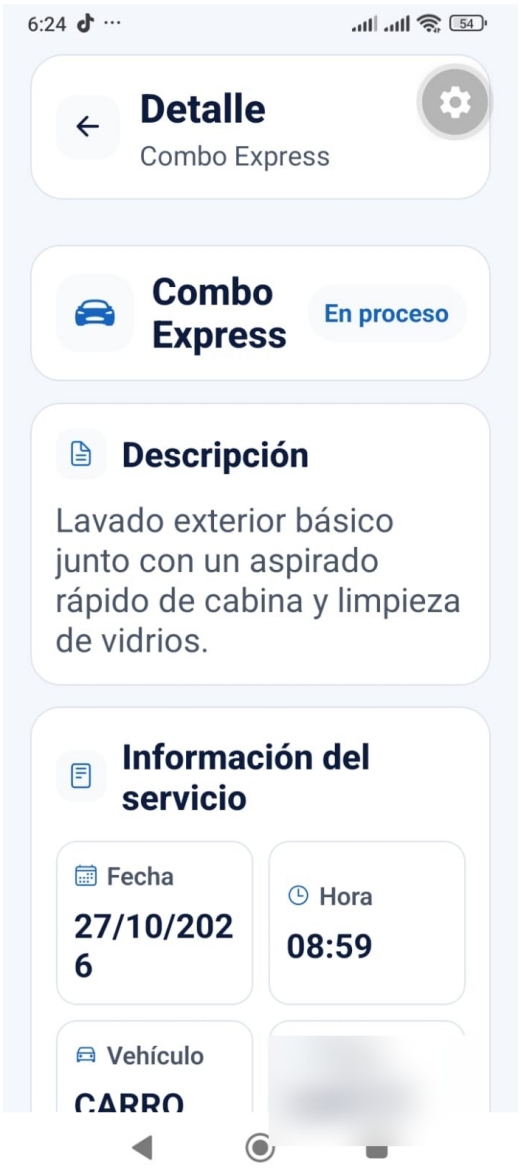


Figura 10. Detalle de reserva en proceso.

Nota. Capturas de la aplicación; los datos visibles se han anonimizado cuando corresponde.

3.7 Calificar una atención

23. Abrir el detalle de una reserva finalizada.
24. Si la opción Calificar servicio está disponible, seleccionar la puntuación y completar el comentario cuando se solicite.
25. Guardar y comprobar que la calificación quede reflejada; una reserva ya calificada puede mostrar la puntuación anterior.

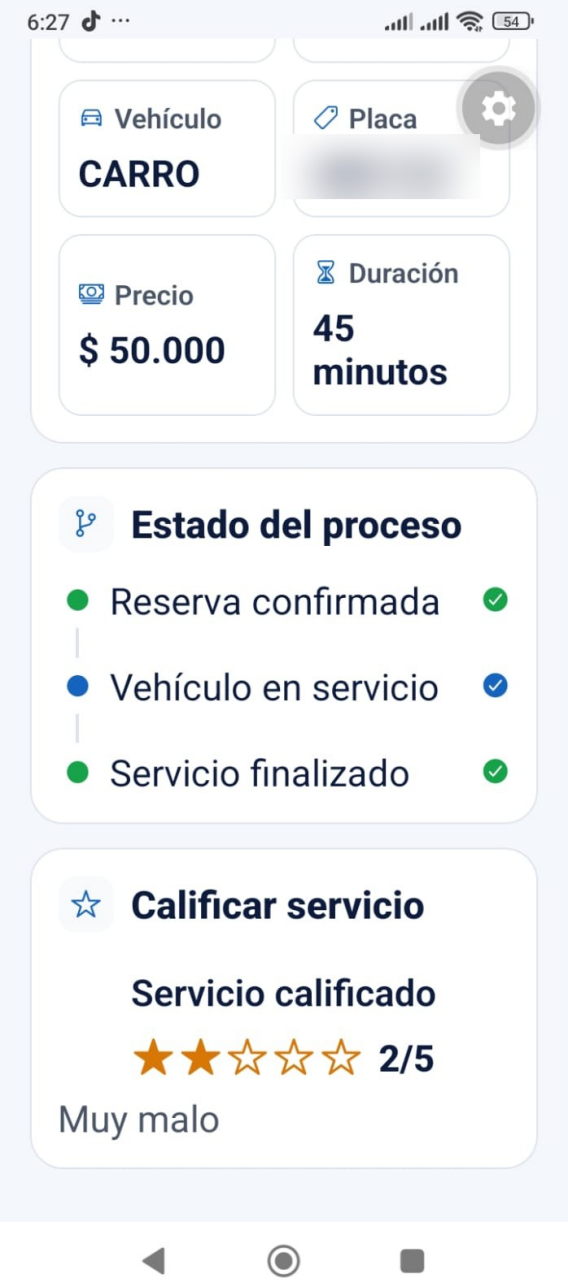


Figura 11. Progreso y calificación ya registrada. Nota. Captura de la interfaz del proyecto; datos identificables ocultados cuando corresponde.

3.8 Avisos, ubicaciones y perfil

26. En Avisos, consultar notificaciones de reserva y pago; utilizar No leídas, Marcar como leída o Marcar todas como leídas.
27. En Mapa, consultar el punto de atención y sus datos de ubicación; esto no representa seguimiento GPS de operadores.
28. En Perfil, consultar tus datos y gestionar las opciones disponibles de cuenta y preferencias. Cerrar sesión cuando se termine de usar un equipo compartido.



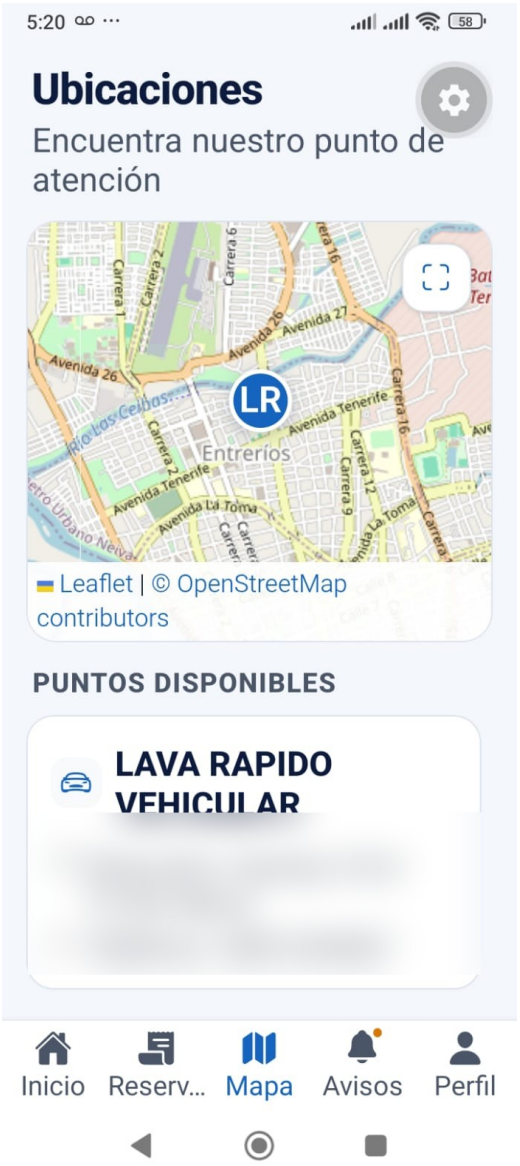


Figura 12. Centro de notificaciones.

Figura 13. Ubicaciones y mapa.

Nota. Capturas de la aplicación; los datos visibles se han anonimizado cuando corresponde.

4. Guía del operador (aplicación móvil)

El operador inicia sesión con una cuenta que tenga asignado el rol correspondiente. La vista móvil del operador organiza la navegación en Asignaciones, Notificaciones y Perfil. Solo deben atenderse los servicios que aparecen asignados a la cuenta.

4.1 Consultar asignaciones

29. Abrir Asignaciones o Mis servicios.
30. Usar los filtros Todos, Asignados, En proceso y Finalizados según el estado que se desea consultar.
31. Revisar servicio, vehículo, fecha, hora, duración y demás información autorizada para ejecutar el trabajo.



Figura 14. Asignación de servicio en el perfil operador. Nota. Captura de la interfaz del proyecto; datos identificables ocultados cuando corresponde.

4.2 Iniciar y finalizar la atención

32. Seleccionar una asignación que esté disponible para iniciar.
33. Comprobar que corresponde al vehículo y al servicio previsto; pulsar Iniciar servicio.

34. Seguir el procedimiento operativo y, cuando esté habilitada la acción de finalización, registrar el servicio como terminado.
35. Consultar el filtro Finalizados para verificar el estado; no repetir el cambio si ya figura completado.

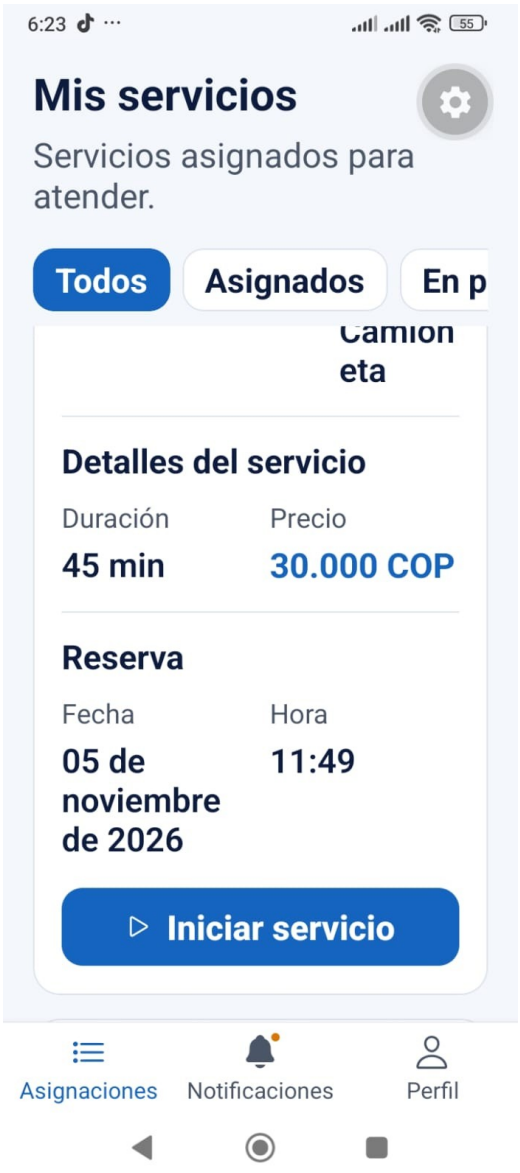


Figura 15. Acción Iniciar servicio.

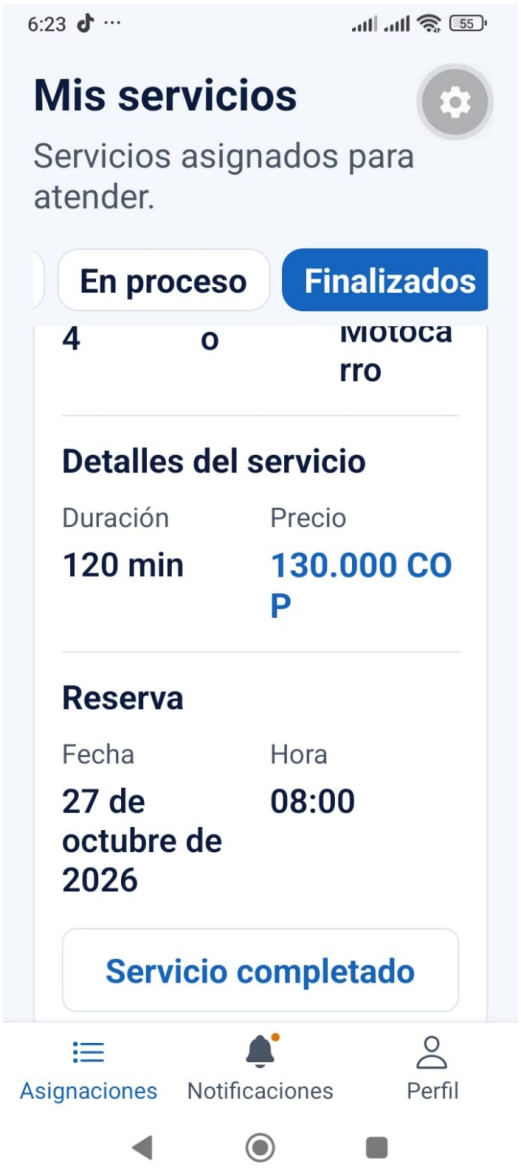


Figura 16. Servicio completado.

Nota. Capturas de la aplicación; los datos visibles se han anonimizado cuando corresponde.

El estado puede tardar en reflejarse si hay fallos de conexión. Antes de intentar una acción de nuevo, actualizar la lista y comprobar el estado actual.

4.3 Notificaciones y perfil del operador

36. Entrar en Notificaciones para consultar avisos relacionados con la actividad autorizada.
37. Entrar en Perfil para identificar el rol y acceder a las opciones de cuenta y cierre de sesión.

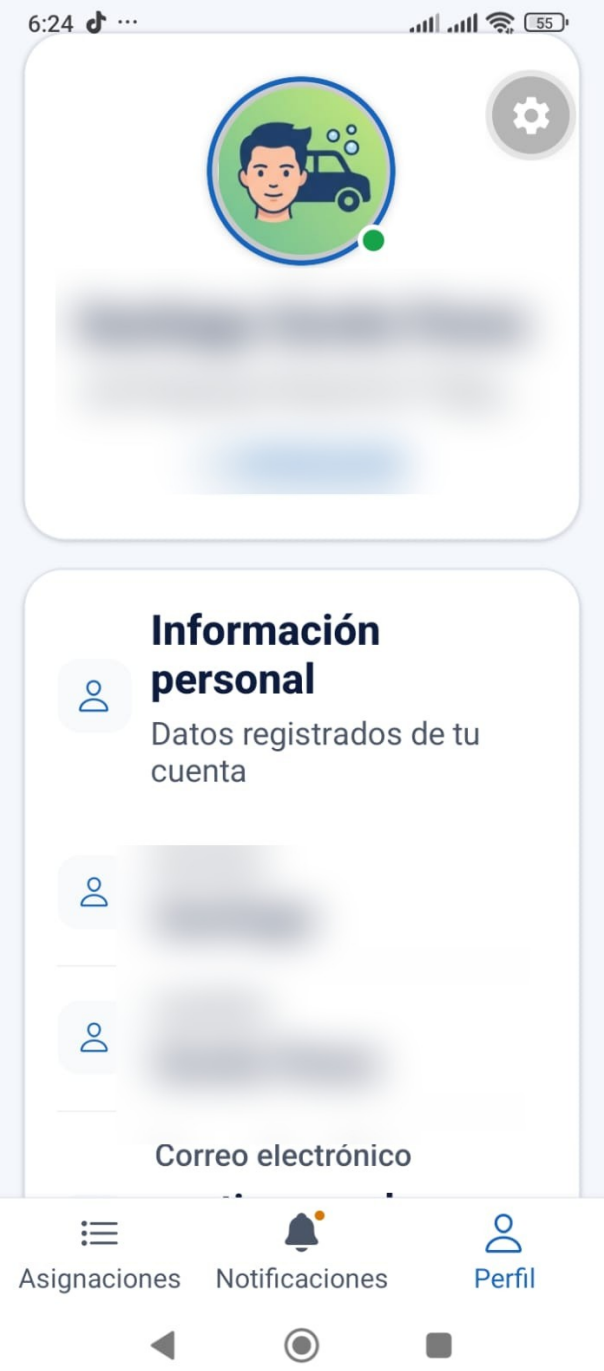


Figura 17. Perfil del operador (información identificable ocultada). Nota. Captura de la interfaz del proyecto; datos identificables ocultados cuando corresponde.

5. Guía del administrador (panel web)

El panel administrativo se utiliza desde un navegador con una cuenta autorizada. Su navegación lateral muestra Inicio, Servicios, Vehículos, Marcas, Mapa, Operadores, Turnos y Configuración, con opciones adicionales según la pantalla.

5.1 Panel principal y consulta de indicadores

38. Abrir el enlace administrativo y autenticarse con una cuenta de administrador.
39. Entrar a Inicio para consultar turnos en curso, pendientes, finalizados e indicadores mensuales mostrados en las tarjetas.
40. Interpretar los indicadores según la fecha y los filtros de la pantalla; los valores de las capturas son instantáneas, no metas de operación.

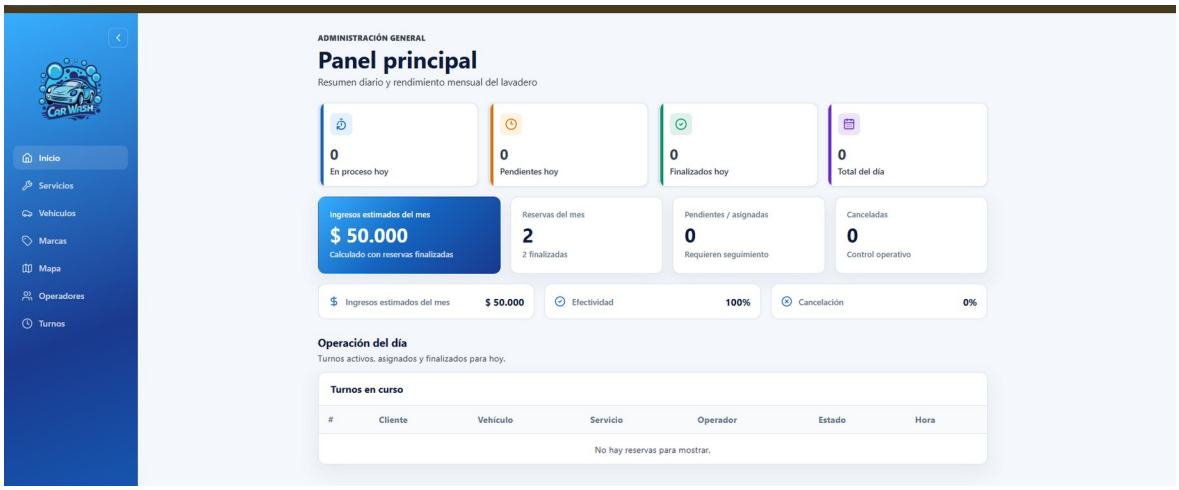


Figura 18. Panel principal e indicadores. Nota. Captura de la interfaz del proyecto; datos identificables ocultados cuando corresponde.

5.2 Consultar, crear y modificar servicios

41. En Servicios, utilizar Buscar por nombre y el filtro Estado.
42. Para agregar un servicio, pulsar Nuevo servicio, diligenciar nombre, precio, duración en minutos y descripción, y guardar.
43. Para actualizar un registro, pulsar Editar, modificar los campos permitidos y confirmar con Guardar.
44. Utilizar Activar o Desactivar cuando corresponda; Ver calificaciones permite consultar las valoraciones disponibles.

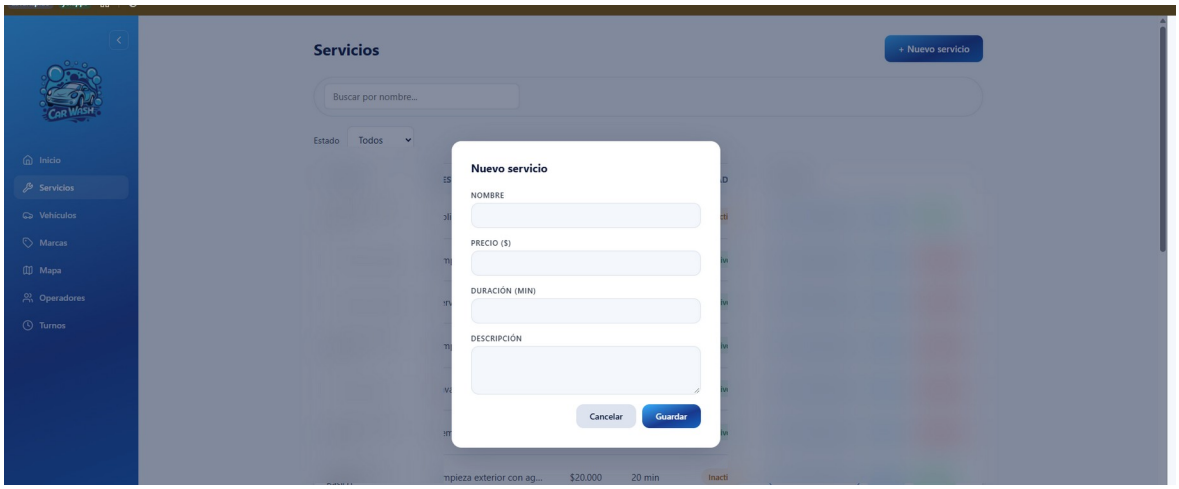


Figura 19. Formulario Nuevo servicio. Nota. Captura de la interfaz del proyecto; datos identificables ocultados cuando corresponde.

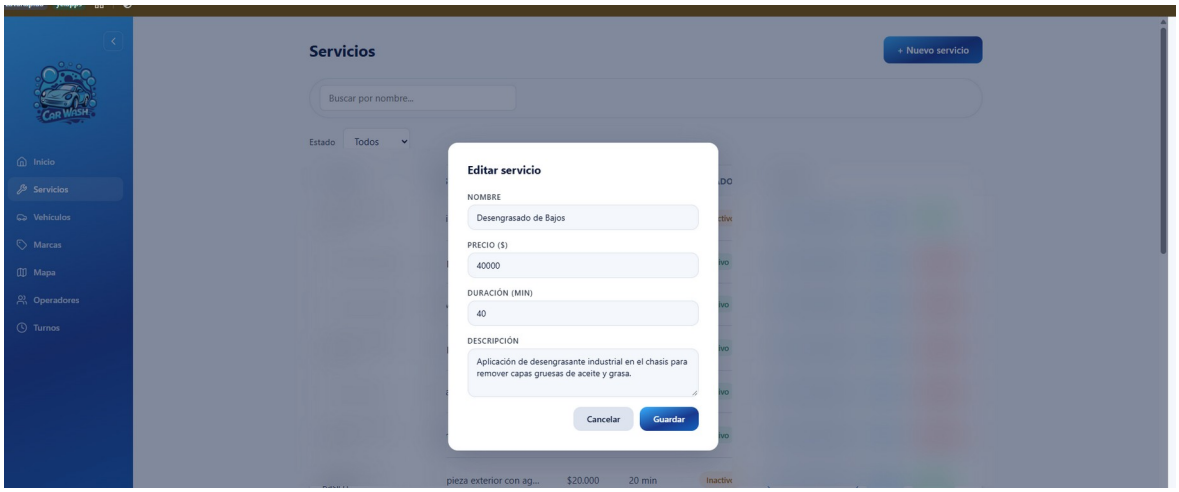


Figura 20. Formulario Editar servicio. Nota. Captura de la interfaz del proyecto; datos identificables ocultados cuando corresponde.

5.3 Vehículos y marcas

45. En Vehículos, consultar los registros y utilizar la búsqueda disponible por placa, marca o propietario.
46. En Marcas, buscar una marca y, con el permiso correspondiente, utilizar Nueva marca o Editar.

Los campos visibles pueden contener información personal de clientes; no deben copiarse a documentos públicos.

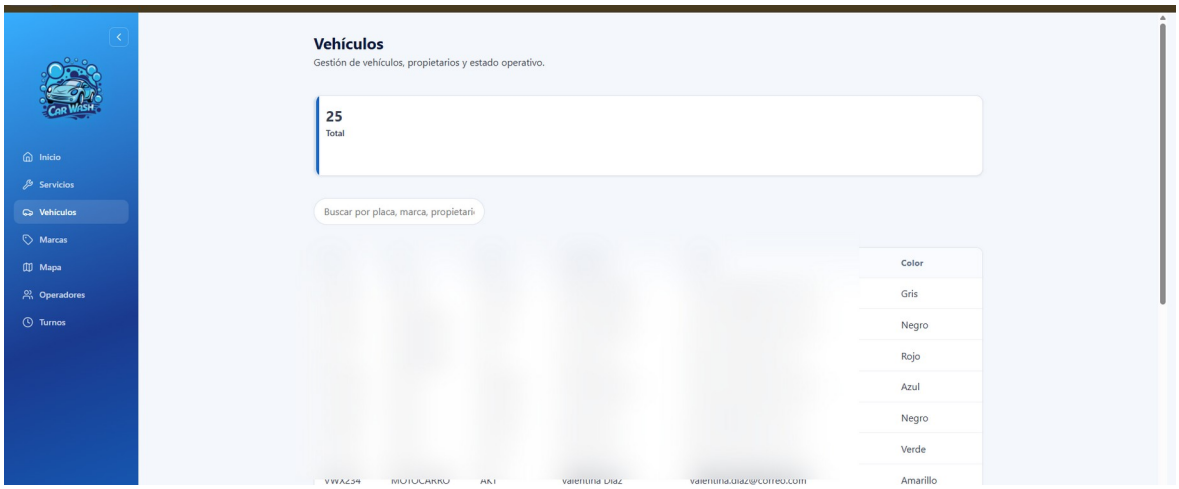


Figura 21. Listado administrativo de vehículos con registros ocultados. Nota. Captura de la interfaz del proyecto; datos identificables ocultados cuando corresponde.

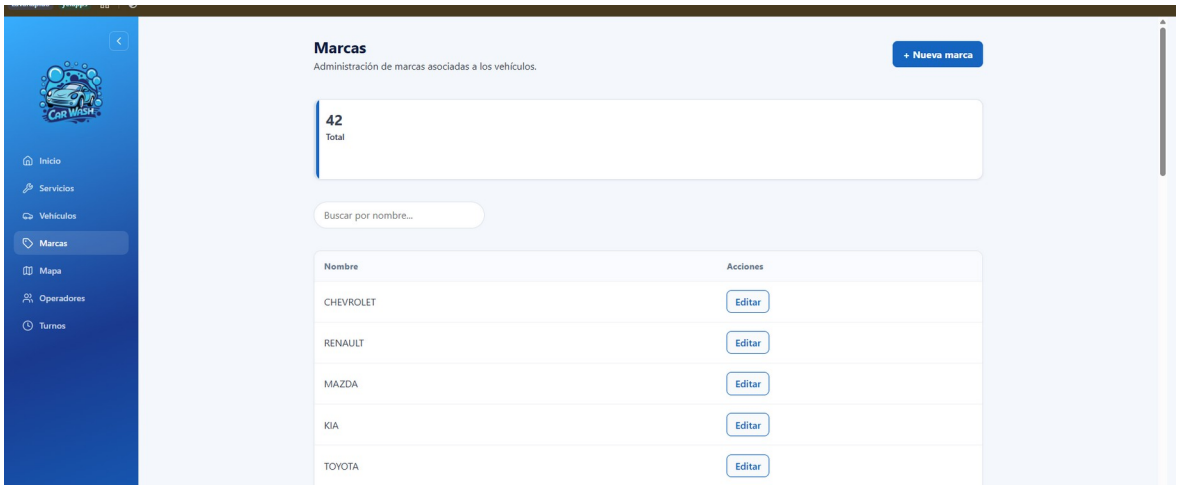


Figura 22. Gestión de marcas. Nota. Captura de la interfaz del proyecto; datos identificables ocultados cuando corresponde.

5.4 Gestión de operadores

47. Abrir Operadores para consultar operadores activos e inactivos.
48. Usar Nuevo operador para asignar el rol a una cuenta existente; verificar el correo y número de documento de la cuenta correcta antes de confirmar.
49. Usar Desactivar únicamente cuando proceda y después de verificar la operación a realizar.

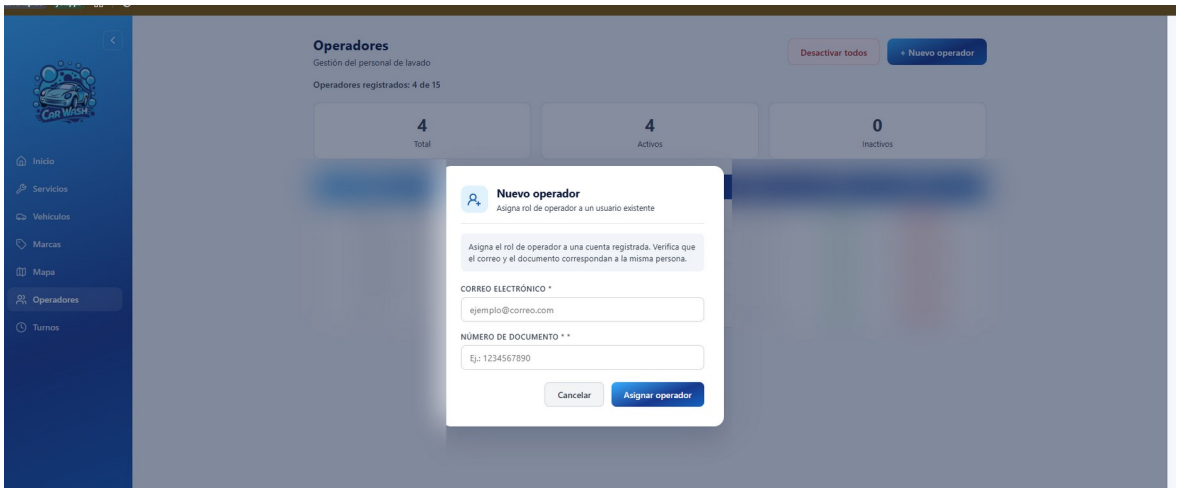


Figura 23. Diálogo para asignar rol de operador. Nota. Captura de la interfaz del proyecto; datos identificables ocultados cuando corresponde.

5.5 Turnos y asignación de operadores

50. Abrir Turnos para consultar el estado de las reservas y aplicar filtros por Pendientes, Asignadas, En proceso, Finalizadas o Canceladas.
51. Utilizar Ver en una reserva para consultar su detalle operativo y de pago.
52. Cuando la reserva permita asignación, elegir un operador activo y pulsar Confirmar asignación.
53. Verificar el nuevo estado en el listado y en el detalle de reserva.

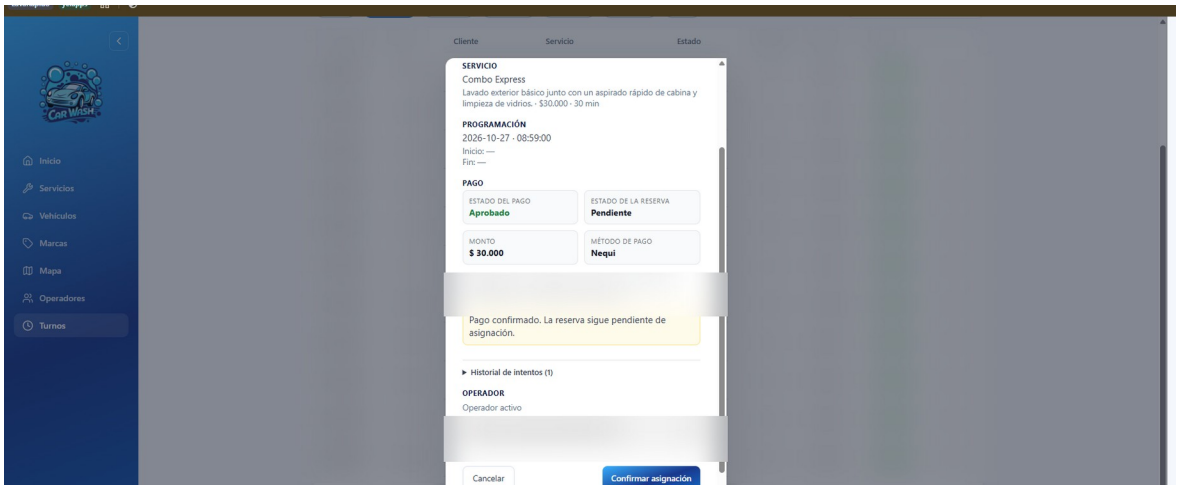


Figura 24. Detalle de turno y confirmación de asignación. Nota. Captura de la interfaz del proyecto; datos identificables ocultados cuando corresponde.

5.6 Registrar una reserva presencial

54. En Turnos, pulsar Registrar reserva presencial.

55. Seleccionar vehículo y servicio, indicar fecha y hora, y revisar la disponibilidad.
56. Pulsar Registrar; si el sistema rechaza el horario o detecta un conflicto, corregir los datos antes de intentar de nuevo.

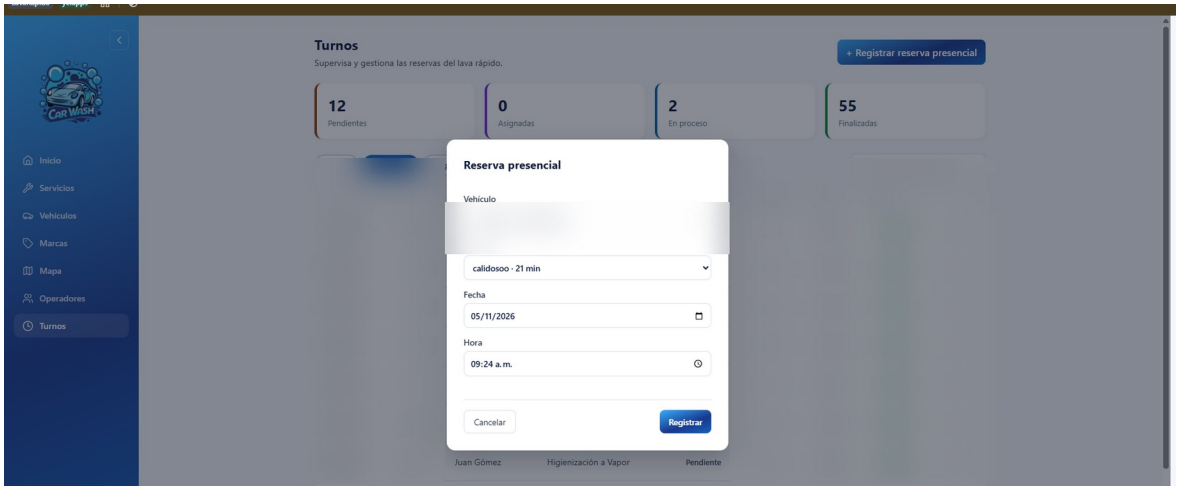


Figura 25. Formulario de reserva presencial. Nota. Captura de la interfaz del proyecto; datos identificables ocultados cuando corresponde.

5.7 Ubicaciones y configuración

57. En Mapa, consultar el punto de atención registrado y su representación cartográfica.
58. En Configuración, gestionar las opciones habilitadas para el administrador. No compartir sesiones ni credenciales.

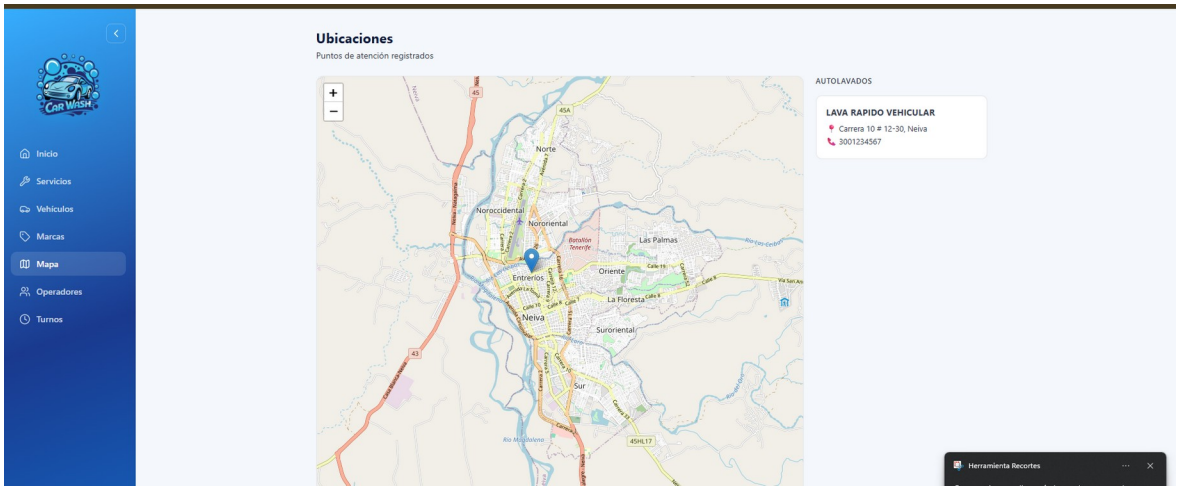


Figura 26. Vista de ubicaciones del panel. Nota. Captura de la interfaz del proyecto; datos identificables ocultados cuando corresponde.

6. Problemas frecuentes y seguridad

Situación	Qué revisar / hacer
No permite iniciar sesión	Confirmar correo y contraseña; revisar conexión; utilizar recuperación de contraseña. No insistir con intentos masivos.
No aparece una función	Verificar rol asignado y actualizar la sesión; algunas acciones están restringidas por estado.
No permite reservar	Comprobar vehículo activo, servicio disponible, horario permitido y posibles solapamientos.
Pago pendiente tras salir de Wompi	Volver al detalle y consultar el estado; no interpretar la navegación del navegador como aprobación.
No aparece una asignación	Actualizar y revisar filtros; si persiste, consultar con el administrador.
No cargan los mapas o servicios	Verificar Internet y reintentar; si continúa, reportar la incidencia con la pantalla y hora, sin compartir datos sensibles.

6.1 Recomendaciones de privacidad

- No compartir contraseñas, códigos de recuperación ni sesiones activas.
- Antes de reportar fallos mediante capturas, ocultar nombres, correos, teléfonos, placas, documentos y referencias de pago.
- Verificar que el entorno Wompi indique pruebas cuando se realicen ejercicios académicos; no usar datos bancarios reales en demostraciones.
- Cerrar sesión en dispositivos compartidos y mantener actualizada la aplicación.

7. Glosario y referencias

Término	Significado para el usuario
Reserva	Solicitud de atención para un vehículo, servicio y fecha/hora.
Asignación	Vinculación de una reserva con un operador que realizará el trabajo.
Pendiente / Asignada / En proceso / Finalizada	Estados operativos que describen el avance de la reserva.
Estado del pago	Resultado del cobro; se consulta separadamente del estado de la atención.
Wompi	Proveedor externo que ofrece el flujo de pago electrónico.
Avisos	Notificaciones del sistema sobre eventos de la cuenta, la reserva o el pago.

Equipo Lava Rápido Vehicular. (2026). Capturas de las interfaces móviles y administrativas [Material gráfico interno].

Equipo Lava Rápido Vehicular. (2026). Manual técnico del sistema y procedimiento de implementación [Documentos internos].

Equipo Lava Rápido Vehicular. (2026). Especificación de requisitos y diseño del software [Documentos internos].

Nota de alcance: las capturas ilustran funciones de las versiones documentadas durante octubre y noviembre de 2026. Algunas funcionalidades o pantallas pueden variar en revisiones posteriores. Este manual no contiene credenciales, tokens ni referencias originales de pagos.